

Demostrando que un lenguaje es regular

Hemos visto que los LR son especificados por ER, aceptados por AF, cerrados bajo unión, concatenación, estrella de Kleene, complemento e intersección y generados por GR.

Estos hechos pueden ser utilizados en forma individual o combinados con otras técnicas para probar que un lenguaje es regular.

Ejemplo

Sean $\Sigma = \{a, b\}$ y $L \in \Sigma^*$ el conjunto de todas las cadenas de longitud impar que contienen un número par de a 's, probar que L es Regular utilizando las propiedades de LR.

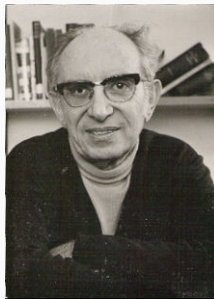


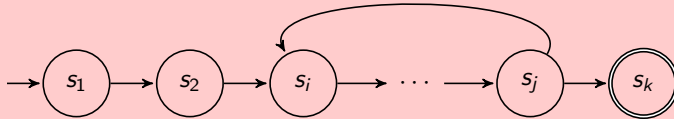
Figura 2: Yehoshua Bar-Hillel (1915-1975)

Teorema (Pumping Theorem)

*Si L es un lenguaje regular infinito, entonces existe un entero positivo k , dependiente del lenguaje, tal que **para toda** $w \in L$ con $|w| \geq k$, existen cadenas x, y, z tales que $w = xyz$, $0 < |y|$, $|xy| \leq k$ y $xy^iz \in L$, **para todo** $i \geq 0$. Si esto no sucede entonces L no es regular.*

Esquema Pumping Theorem.

Dado que w consiste de al menos k símbolos, procesarla en un AF de k estados requiere el uso de un arco más de una vez. Luego si el AF tiene k estados (la hipótesis del teorema), deberá utilizar al menos algún estado más de una vez para poder procesar la cadena de longitud mayor a k .



Entonces una parte no nula, llamémosla y , de nuestra cadena w , es reconocida a través de un ciclo por un AF y entonces las cadenas que surgen de usar ese ciclo varias veces también serán reconocidas.



Pumping Theorem - En resumen

Si $\overbrace{L}^{C_1}$ es un lenguaje regular infinito, entonces

$\overbrace{\exists \text{ un entero positivo } k \geq 1, \text{ dependiente del lenguaje}}^{C_2}$, tal que si $\overbrace{w \in L \text{ con } |w| \geq k}^{C_3}$, entonces

w puede partirse en 3 partes $w = xyz$ satisfaciendo

1) $xy^iz \in L, \forall i \geq 0$	} = C_4
2) $y \neq \lambda$	
3) $ xy \leq k$	

Definición

Un lenguaje **no es regular** si no existe un autómata finito que lo reconozca.

- El *Pumping Theorem* es un resultado sobre los lenguajes que SI son regulares.
- El *Pumping Theorem* es utilizado para probar que un lenguaje L NO es regular.
- ¿Cómo? Se realiza una prueba por contradicción:
 - Asume que L es regular.
 - El teorema dice que **para todos** los $w \in L$ que tienen al menos cierta longitud deben satisfacer algunas condiciones.
 - Eligiendo apropiadamente el $w \in L$ eventualmente llegaremos a una contradicción.
 - Pumping dice: Se puede dividir $w = xyz$ satisfaciendo las condiciones C_1 , C_2 y C_3 .
 - Por contradicción mostramos que no podemos dividir $w = xyz$ satisfaciendo C_1 , C_2 y C_3 . O sea mostramos que todas las particiones de w que satisfacen las condiciones C_2 y C_3 violan la condición C_1 .

Pumping Theorem - Ejemplo

Ejemplo

Probemos entonces que $L = \{a^n b^n | n \geq 0\}$ no es regular.

Supongamos que L es regular, sea k el entero del que habla el teorema. Tomemos la cadena $w = a^k b^k \in L$ (en este caso la $Long(a^k b^k) = 2 \times k > k$) y veamos que no es posible descomponer w en la forma xyz , tal que $xy^i z \in L$ para todo $i \geq 0$.

Pumping Theorem - Ejemplo

Caso 1: Tomamos y enteramente formada por letras a . $x = a^p$

$$y = a^q$$

$$z = a^r b^s \text{ donde } s = p + q + r \text{ siendo } p, q \geq 0 \text{ y } q, s > 0.$$

Por lo tanto, $xy^i z = a^{p+iq+r} b^s$ para cada $i \geq 0$, pero si $s = p + q + r$ luego $s \neq p + iq + r$ salvo para $i = 1$.

Luego $xy^i z \notin L$ si $i \neq 1$.

Caso 2: Tomamos y enteramente formada por letras b .

$$x = a^p b^r$$

$$y = b^q$$

$$z = b^s \text{ donde } p = s + q + r \text{ siendo } s, r \geq 0 \text{ y } q, p > 0.$$

Por lo tanto, $xy^i z = a^p b^{(r+iq+s)}$ para cada $i \geq 0$, pero $p = s + iq + r$ y vale sólo cuando $i = 1$.

Luego $xy^i z \notin L$ si $i \neq 1$.

Caso 3: y contiene a y b , entonces en $xy^n z$ hay ocurrencias de b que preceden las letras a y la cadena no mantiene la forma de las cadenas de L .

Por lo tanto, no hay forma de descomponer $w = xyz$ tal que $xy^i z$ pertenezca al lenguaje para todo valor de $i \geq 0$. Luego L no es regular.